

Universidade Federal da Fronteira Sul - *Campus* Chapecó
Disciplina: Cálculo Numérico
Aluno: Luan Bortoli

Questão 1

Quantidade de Iterações: **Foram necessárias 6 iterações (n=6)**

Solução Obtida: **Raiz = 1,1986912 (Xn=1.1986912), Erro: 1.243D-11**

Questão 2

Necessário reordenar as equações,

$$5x - y + 2z + 2w = 3$$

$$2x - 4y + z - w = -2$$

$$x + 2y + 4z + w = 6$$

$$-x + y + 2z + 6w = 4$$

Quantidade de Iterações: **23 iterações**

Solução Obtida: **x = 0.275941, y = 0.813681, z = 0.959904, w = 0.257075**

Questão 3

Solução Obtida: **Integral = 220.26173;**

Questão 4

x	y
0.0	2.00
0.2	2.76
0.4	3.44
0.6	4.04
0.8	4.56
1.0	5.00
1.2	5.36
1.4	5.64
1.6	5.84
1.8	5.96
2.0	6.00

